# 工程數學 · 課堂例題總整理 ／ 原稿 23 頁、32 題，答案一頁看完

① p. 1 複數四則：$z_1 = 8+3i,\ z_2 = 9-2i$ → $\mathrm{Re}\, z_1 = 8,\ \mathrm{Im}\, z_1 = 3$；$z_1+z_2 = 17+i$；$z_1 z_2 = 78+11i$

② p. 1 複數除法 → $\dfrac{8+3i}{9-2i} = \dfrac{66}{85} + \dfrac{43}{85}i$（分母乘共軛 $9+2i$）

③ p. 1 用共軛取虛部：$z_1 = 4+3i$ → $z_1 - \bar{z}_1 = 6i$，$\mathrm{Im}\, z_1 = \dfrac{6i}{2i} = 3$

④ p. 2 $z = 1+i$ 化極式 → $r = \sqrt{2}$、$\arg z = \frac{\pi}{4}$、$z = \sqrt{2}\, e^{i\pi/4}$（$\mathrm{Arg}\, z = \frac{\pi}{4} + 2n\pi$）

⑤ p. 3 $\sqrt[3]{1}$ → $1,\ -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i,\ -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$（單位圓三等分）

⑥ p. 3 $\sqrt{i}$ 與 $\sqrt[5]{1}$ → $\sqrt{i} = \pm\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)$；$\sqrt[5]{1} = e^{i2k\pi/5},\ k = 0..4$

⑦ p. 4 $w = z^2 + 3z$ 在 $z = 1+3i$ → $w = -5+15i$；$u = x^2 - y^2 + 3x,\ v = 2xy + 3y$

⑧ p. 4 $P(4,0,2) \to Q(6,-1,2)$ → $\overrightarrow{PQ} = (2,-1,0)$，$|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{5}$

⑨ p. 4 向量加法（分量）→ $[4,0,1] + [2,5,\frac{1}{3}] = [6,5,\frac{4}{3}]$

⑩ p. 4 向量加法（$\hat{i}\hat{j}\hat{k}$）→ $(4\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}) + (2\hat{i} - 5\hat{j} + \frac{1}{3}\hat{k}) = 6\hat{i} - 4\hat{j} + \frac{4}{3}\hat{k}$

⑪ p. 5 內積：$\vec{a} = [1,2,0],\ \vec{b} = [3,-2,1]$ → $\vec{a}\cdot\vec{b} = -1$、$|\vec{a}| = \sqrt{5}$、$|\vec{b}| = \sqrt{14}$、$\theta \approx 96.9^\circ$

⑫ p. 5 外積：$\vec{a} = [1,1,0],\ \vec{b} = [3,0,0]$ → $\vec{a}\times\vec{b} = (0,0,-3)$，面積 $= 3$

⑬ p. 7 方向導數：$f = 2x^2 + 3y^2 + z^2$、$P(2,1,3)$、$\vec{a} = (1,1,-2)$ → $\nabla f(P) = (8,6,6)$，$D_{\vec{a}} f = \frac{2}{\sqrt{6}}$（不是 $\sqrt{5}$！）

⑭ p. 7 錐面 $z^2 = 4(x^2+y^2)$ 在 $P(1,0,2)$ 的法向量 → $\hat{n} = \pm\left[\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right]$

⑮ p. 9 旋度：$\vec{v} = [yz,\ 3zx,\ z]$ → $\nabla\times\vec{v} = [-3x,\ y,\ 2z]$（$\hat{j}$ 那項別漏負號）

⑯ p. 10 保守場線積分：$\vec{F} = [2x, 2y, 4z] = \nabla f$、$f = x^2 + y^2 + 2z^2$、$\vec{r}(t) = [t,t,t]$，$0 \le t \le 2$ → $\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = 16$（$= f(2,2,2) - f(0,0,0)$）

⑰ p. 10 非保守場線積分：$\vec{F} = [-y, -xy]$、單位圓第一象限弧 → $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{3} \approx 0.4521$

⑱ p. 11 格林定理：$F_1 = y^2 - 7y$、$F_2 = 2xy + 2x$、$C$：$x^2 + y^2 = 1$ → $\oint_C = 9\pi$（$\iint(2y + 2 - (2y-7)) = 9\pi$；直接參數化也同）

⑲ p. 13 推導題 → $\iint_R \nabla^2 f\, dA = \oint_C \frac{\partial f}{\partial n}\, ds$（取 $F_1 = -f_y,\ F_2 = f_x$ 套格林）

⑳ p. 14 散度定理：$\vec{F} = [x^3, x^2 y, x^2 z]$、半徑 $a$ 高 $h$ 圓柱 → $\nabla\cdot\vec{F} = 5x^2$，通量 $= \frac{5\pi a^4 h}{4}$

㉑ p. 15 斯托克斯定理：$z = 1 - (x^2+y^2)$、$\vec{F} = [y,z,x]$ → 兩邊都是 $-\pi$（左：$\int_0^{2\pi} -\sin^2 s\, ds$；右：$\iint(-2x - 2y - 1)dA$）

㉒ p. 16 寫成 $A\vec{x} = \vec{B}$：$4x_1 + 6x_2 + 9x_3 = 6$、$6x_1 - 2x_3 = 20$、$5x_1 - 8x_2 + x_3 = 10$ → $\vec{x} = [3, \frac{1}{2}, -1]^T$（缺項係數補 0）

㉓ p. 17 矩陣乘法 $AB$（$3\times3$ 乘 $3\times4$）→ $\begin{bmatrix} 22 & -2 & 43 & 42 \\ 26 & -16 & 14 & 6 \\ -9 & 4 & -37 & -28 \end{bmatrix}$

㉔ p. 17 轉置：$A = \begin{bmatrix} 5 & -8 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ → $A^T = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ -8 & 0 \end{bmatrix}$

㉕ p. 18 $2x_1 + 5x_2 = 2$、$-4x_1 + 3x_2 = -30$ → $x_1 = 6,\ x_2 = -2$（$\mathrm{R}_2 + 2\mathrm{R}_1$ 得 $13x_2 = -26$）

㉖ p. 18 電路三式：$x_1 - x_2 + x_3 = 0$、$20x_1 + 10x_2 = 80$、$10x_2 + 25x_3 = 90$ → $(x_1, x_2, x_3) = (2,4,2)$

㉗ p. 19 小數係數那組（4 未知數、3 式）→ 消去後出現整列 0 ⇒ 無限多組解

㉘ p. 19 第三式左邊是第二式的一半那組 → 出現 $0 = -6$ ⇒ 無解

㉙ p. 20 求秩：$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -6 & 42 & 24 \\ 21 & -21 & 0 \end{bmatrix}$ → $\mathrm{Rank}\, A = 2$；作業 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ → Rank $= 2$

㉚ p. 21 行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 6 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$ → $1(12) - 3(8) + 0 = -12$

㉛ p. 22 克拉瑪解 ㉕ → $\det A = 26$，$x_1 = \frac{156}{26} = 6$，$x_2 = \frac{-52}{26} = -2$

㉜ p. 23 反矩陣：$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ → $A^{-1} = \begin{bmatrix} -0.7 & 0.2 & 0.3 \\ -1.3 & -0.2 & 0.7 \\ 0.8 & 0.2 & -0.2 \end{bmatrix}$（$\det A = 10$）

### 原稿 5 處手寫筆誤（照這裡的算；其餘數字都與原稿一致）

- p. 4 $f(1+3i) = -5+15i$（原稿寫 $1+15i$）
- p. 4 向量第二分量 $1+(-5) = -4$（原稿寫 $-5$）
- p. 7 $|\vec{a}| = \sqrt{6}$，$D_{\vec{a}} f = \frac{2}{\sqrt{6}}$（原稿寫 $\sqrt{5}$）
- p. 10 位勢差要用路徑端點 $(0,0,0) \to (2,2,2)$，$f$ 差為 16
- p. 18 電路第二式應為 $20x_1 + 10x_2 = 80$（原稿寫成 $10x_3$）

# 工程數學 · 重點整理 ／ 全 23 頁的公式、記法與易錯處

## 1 · 複數與四則運算 p. 1

$i=\sqrt{-1}$，$i^2=-1$；$z=x+iy$，$\operatorname{Re}z=x$、$\operatorname{Im}z=y$（是實數，不含 $i$）。$x=0$ 叫純虛數。

乘法照展開：$(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$，遇到 $i^2$ 換 $-1$。

除法：分子分母同乘分母的共軛 $\frac{z_1}{z_2}=\frac{z_1\bar{z}_2}{z_2\bar{z}_2}$，因 $z\bar{z}=x^2+y^2$。

共軛 $\bar{z}=x-iy$（對實軸鏡射）：$\operatorname{Re}z=\frac{z+\bar{z}}{2}$、$\operatorname{Im}z=\frac{z-\bar{z}}{2i}$；$\overline{z_1z_2}=\bar{z}_1\bar{z}_2$、$\overline{(z_1/z_2)}=\bar{z}_1/\bar{z}_2$。但 $\operatorname{Re}(z_1z_2)\neq\operatorname{Re}z_1\operatorname{Re}z_2$。

## 2 · 極式與歐拉公式 p. 2

$r=|z|=\sqrt{x^2+y^2}$，$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)=re^{i\theta}$。

歐拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$——整份講義最重要的一行。

$\operatorname{Arg}z$ 是全部角度（彼此差 $2n\pi$）；$\arg z$ 只取 $-\pi<\theta\le\pi$ 的主值。

四軸直接背：$1=e^{i0}$、$i=e^{i\pi/2}$、$-1=e^{i\pi}$、$-i=e^{i3\pi/2}$。求 $\theta$：先算 $\tan\theta$ 的參考角，再看點在第幾象限決定加多少。

## 3 · 乘除、棣美弗、方根 p. 3

$z_1z_2=r_1r_2e^{i(\theta_1+\theta_2)}$（長度相乘、角度相加）、$\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}e^{i(\theta_1-\theta_2)}$、$|z_1z_2|=|z_1||z_2|$。

棣美弗 $z^n=r^ne^{in\theta}=r^n[\cos n\theta+i\sin n\theta]$。

方根 $\sqrt[n]{z}=\sqrt[n]{r}\left[\cos\frac{\theta+2k\pi}{n}+i\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right]$，$k=0,\dots,n-1$：共 $n$ 個解，在圓上等分。

記法：角度是「$(\theta+2k\pi)/n$」不是「$\theta/n+2k\pi$」。

## 4 · 複變函數 p. 4

$w=f(z)$：一個 $z$ 對一個 $w$；寫成 $w=u+iv$，$u=u(x,y)$、$v=v(x,y)$——一個複變函數＝兩條實函數綁在一起。

驗算技巧：把 $(x,y)$ 代回 $u,v$ 的式子，應該和直接代 $z$ 算出來的一樣。

## 5 · 向量 p. 4 - 6

$\vec{a}=[a_1,a_2,a_3]$、$|\vec{a}|=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}$、$\hat{a}=\vec{a}/|\vec{a}|$；$\overrightarrow{PQ}=Q-P$。

內積 $\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$（純量）。$\vec{a}\cdot\vec{b}=0\iff$ 垂直；正＝銳角、負＝鈍角。

外積 $\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\end{vmatrix}$，$|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$＝平行四邊形面積；方向用右手定則，$\vec{a}\times\vec{b}=-(\vec{b}\times\vec{a})$。只有三維有外積。

向量函數 $\vec{v}(p)=[v_1,v_2,v_3]$：極限、連續、導數都逐分量做；$\frac{\partial\vec{v}}{\partial u}=\frac{\partial v_1}{\partial u}\hat{i}+\frac{\partial v_2}{\partial u}\hat{j}+\frac{\partial v_3}{\partial u}\hat{k}$。

位置向量 $\vec{r}(t)=[x(t),y(t),z(t)]$，切向量 $\vec{r}'(t)$，弧長 $L=\int_a^b|\vec{r}'(t)|\,dt$。

## 6 · 梯度與方向導數 p. 7

$\nabla=\frac{\partial}{\partial x}\hat{i}+\frac{\partial}{\partial y}\hat{j}+\frac{\partial}{\partial z}\hat{k}$；$\nabla f=[f_x,f_y,f_z]$＝最陡上升方向，長度是最大上升率。

方向導數 $D_{\vec{a}}f=\hat{a}\cdot\nabla f=\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}\cdot\nabla f$：$\vec{a}$ 一定要先單位化。又 $D_{\vec{a}}f=|\nabla f|\cos\phi$，朝梯度走最大。

法向量定理：$f(x,y,z)=c$ 的曲面，$\nabla f$ 垂直曲面（因 $\frac{d}{dt}f(\vec{r}(t))=\nabla f\cdot\vec{r}'=0$）；單位法向量 $\hat{n}=\pm\frac{\nabla f}{|\nabla f|}$（方向不確定時兩個都要寫）。

流程：先把方程式搬成 $f=$ 常數 → 算 $\nabla f$ → 代點 → 除以長度。

## 7 · 散度、旋度、Laplacian p. 8 - 9

散度 $\nabla\cdot\vec{v}=\frac{\partial v_1}{\partial x}+\frac{\partial v_2}{\partial y}+\frac{\partial v_3}{\partial z}$（純量）：$>0$ 是源、$<0$ 是匯。每個分量只對自己的變數微分。

旋度 $\nabla\times\vec{v}$（向量）＝行列式展開；$\hat{j}$ 那項的減號最容易漏，建議先把三個分量公式抄在紙邊。

Laplacian $\nabla^2f=\operatorname{div}(\operatorname{grad}f)=f_{xx}+f_{yy}+f_{zz}$（梯度的散度就是 Laplacian）。

兩個必記的 0：$\nabla\times(\nabla f)=\vec{0}$（梯度場無旋）、$\nabla\cdot(\nabla\times\vec{v})=0$。

## 8 · 線積分 p. 10 - 11

$\int_C\vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_a^b\vec{F}(\vec{r}(t))\cdot\vec{r}'(t)\,dt=\int_a^b(F_1x'+F_2y'+F_3z')dt$；四步：參數化 → 全換成 $t$ → 內積 → 對 $t$ 積分。

$C$ 封閉寫 $\oint_C$；$\vec{F}=\nabla f$（保守場）$\iff\oint_C\vec{F}\cdot d\vec{r}=0$，且 $\int_C\vec{F}\cdot d\vec{r}=f(\text{終})-f(\text{起})$——只看頭尾，與路徑無關。

線性性質：$\int_C(\vec{F}+\vec{G})\cdot d\vec{r}=\int_C\vec{F}\cdot d\vec{r}+\int_C\vec{G}\cdot d\vec{r}$、$\int_{C_1+C_2}=\int_{C_1}+\int_{C_2}$。

積分技巧：$\int\sin^2$（或 $\cos^2$）用半角公式；$\int\cos^2t\sin t\,dt$ 令 $u=\cos t$。

## 9 · 格林定理 p. 11

$\oint_C(F_1\,dx+F_2\,dy)=\iint_R\left(\frac{\partial F_2}{\partial x}-\frac{\partial F_1}{\partial y}\right)dA$：繞邊界一圈＝界內旋轉量總和。

右邊括號就是 $(\nabla\times\vec{F})$ 的 $z$ 分量；$C$ 取逆時針為正向（反向要變號）。

妙用：$\iint_R1\,dA=\oint_C x\,dy$（用來算面積）；被積函數化簡後若 $y$ 項抵消，幾乎就是送分題。

## 10 · 座標系與表面積分 p. 12 - 13

柱座標 $(\rho,\varphi,z)$：$x=\rho\cos\varphi$，$y=\rho\sin\varphi$，$dV=\rho\,d\rho\,d\varphi\,dz$。

球座標 $(r,\theta,\varphi)$：$x=r\sin\theta\cos\varphi$，$y=r\sin\theta\sin\varphi$，$z=r\cos\theta$，$dV=r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi$。

球面參數式 $\vec{F}(u,v)=a\cos v\cos u\,\hat{i}+a\cos v\sin u\,\hat{j}+a\sin v\,\hat{k}$，$0\le u\le2\pi$、$-\frac{\pi}{2}\le v\le\frac{\pi}{2}$；$|\vec{F}|=a$（就是那個比例因子）。

曲面 $z=g(x,y)$ 的面積元素 $dA=\sqrt{1+g_x^2+g_y^2}\,dxdy$。

法向導數版：$\iint_R\nabla^2f\,dA=\oint_C\frac{\partial f}{\partial n}\,ds$，其中 $\frac{\partial f}{\partial n}=\nabla f\cdot\hat{n}$。

## 11 · 高斯散度定理 p. 14

$\iint_S\vec{F}\cdot\hat{n}\,dA=\iiint_T\nabla\cdot\vec{F}\,dV$：內部冒出量＝表面總通量；$S$ 必須封閉，$\hat{n}$ 朝外。

座標形式：$\iint_S(F_1\,dy\,dz+F_2\,dz\,dx+F_3\,dx\,dy)$；通量＝單位時間穿過表面的流量。

看到「封閉曲面求通量」：先算散度，再換座標（別忘了 $dV$ 的 $\rho$ 或 $r^2\sin\theta$）。

## 12 · 斯托克斯定理 p. 15

$\oint_C\vec{F}\cdot d\vec{r}=\iint_S(\nabla\times\vec{F})\cdot\hat{n}\,dA$：曲面旋度通量＝邊界環流；格林是它在平面上的特例。

用法：曲面複雜但邊界簡單時，把面積分換成邊界線積分。方向要與 $\hat{n}$ 符合右手定則（反了兩邊同時變號）。

對稱性偷懶：$\iint_Rx\,dA=\iint_Ry\,dA=0$（對原點對稱），別真的去積。

## 13 · 矩陣與線性方程組 p. 16 - 19

元素 $a_{jk}$（$j$ 列、$k$ 行）；$[m\times n][n\times p]=[m\times p]$、$AB\neq BA$、$A+B$ 要同 size、$cA$ 每個元素乘 $c$。

轉置規則 $(A^T)^T=A$、$(A+B)^T=A^T+B^T$、$(cA)^T=cA^T$、$(AB)^T=B^TA^T$（要換序）；$A^T=A$ 叫對稱矩陣。

特殊矩陣：對角（非對角線全 0）、上／下三角、純量（對角線同值）、單位 $I$。

方程組 $A\vec{x}=\vec{B}$：缺的項係數補 0；增廣矩陣 $[A\mid B]$；三種列運算＝互換、乘非零常數、加另一列倍數（都不改變解）。

解的判別：出現 $0=$ 非零的矛盾列 ⇒ 無解；$p=n$ ⇒ 唯一解；$p<n$ ⇒ 無窮多解。

## 14 · 線性獨立與秩 p. 20

$\sum c_i\vec{a}_i=\vec{0}$ 只有全 $c_i=0$ 才成立 ⇒ 線性獨立；有不全為零的解 ⇒ 線性相關（有向量是多餘的）。

Rank＝獨立列（＝獨立行）的最大個數；$A=0$ 時 Rank＝0，否則 $\ge1$；$\operatorname{Rank}A=\operatorname{Rank}A^T\le\min(m,n)$。

算法：列運算化成階梯型，數非零列。$\operatorname{Rank}A<\operatorname{Rank}[A\mid B]$ ⇒ 無解。

## 15 · 行列式 p. 21

$n=2$：$a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$（主對角減副對角）。$n\ge3$：$D=\sum_k(-1)^{j+k}a_{jk}M_{jk}$（沿第 $j$ 列餘因子展開）。

Minor $M_{jk}$：刪掉第 $j$ 列第 $k$ 行剩下的行列式；Cofactor $C_{jk}=(-1)^{j+k}M_{jk}$。選 0 最多的那一列展開，$+/-$ 用符號棋盤（左上為 $+$）。

解的數量：$\det A\neq0$ ⇒ 唯一解；$\det A=0$ ⇒ 無解或無限多解（不可能剛好兩組解）。

## 16 · 克拉瑪公式 p. 22

$x_k=\dfrac{\det(A\text{ 第 }k\text{ 行換成 }\vec{b})}{\det A}$（$\det A\neq0$）：分母固定，求哪個未知數就換哪一行。

限制：方程數＝未知數數，且 $\det A\neq0$；優點是只問一個未知數時超快，缺點是 $n$ 大時計算量爆炸。

## 17 · 反矩陣 p. 22 - 23

$AA^{-1}=A^{-1}A=I$；若存在則唯一；$\det A=0\iff$ singular（沒有反矩陣）；$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$（換序）。

求法：$[A\mid I]\xrightarrow{\text{列運算}}[I\mid A^{-1}]$（右半邊是拿來記錄運算的）。

$2\times2$ 速解：$\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix}d&-b\\-c&a\end{bmatrix}$（主對角交換、副對角變號、除以行列式）。

解方程組：$\vec{x}=A^{-1}\vec{B}$。算完一定要乘回去驗算 $=I$。

### 三大定理一句話

**格林**（平面）：繞邊界＝界內旋轉量總和；**高斯**（立體）：內部冒出量＝封閉面通量；**斯托克斯**（曲面）：曲面旋度通量＝邊界環流。